Индивидуальный проект. Этап 1

Операционные системы

Григорьева Валерия Сергеевна

07 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Григорьева Валерия Сергеевна
- студентка НКАбд-02-25
- Российский университет дружбы народов им. П.Лумумбы
- 1032253494@rudn.ru

Цель работы

Научиться размещать сайт на Github pages, выполнить первый этап индивидуального проекта.

Задание

- Установка необходимого ПО
- Скачивание шаблона темы сайта
- Размещение его на хостинге Git
- Установка параметра URL для сайта
- Размещение заготовки сайта на Github Pages

Выполнение лабораторной работы

Создание локального репозитория

Для начала работы я установила необходимое ПО (Go, Hugo). Затем я клонировала репозиторий шаблона и перешла в созданный каталог с репозиторием.

```
grigorieva@fedora:~$ hugo version
hugo v0.157.0-7747abbb316b03c8f353fd3be62d5011fa883ee6+extended linux/amd64 BuildDate=2026-02-25T16:38:33Z VendorInfo=gohugoio
grigorieva@fedora:~$ git clone https://github.com/wowchemy/starter-hugo-academic.git project_site
Клонирование в «project_site»...
remote: Enumerating objects: 4110, done.
remote: Counting objects: 100% (87/87), done.
remote: Compressing objects: 100% (44/44), done.
remote: Total 4110 (delta 52), reused 43 (delta 43), pack-reused 4023 (from 2)
Получение объектов: 100% (4110/4110), 15.77 MiB | 2.48 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1296/1296), готово.
grigorieva@fedora:~$ cd project_site
```

Создание репозитория на Github

Далее на Github я создала новый репозиторий. Затем я подключила к Github существующий локальный репозиторий. После push я проверила репозиторий на Github: файлы появились.

```
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git remote add origin https://github.com/vqesg/project_site.git
error: внешний репозиторий origin уже существует
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git remote set-url origin https://github.com/vqesg/project_site.git
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git remote -v
origin  https://github.com/vqesg/project_site.git (fetch)
origin  https://github.com/vqesg/project_site.git (push)
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git branch -M main
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': vqesg
Password for 'https://vqesg@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/vqesg/project_site.git/'
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': vqesg
Password for 'https://vqesg@github.com':
Перечисление объектов: 4110, готово.
Подсчет объектов: 100% (4110/4110), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (2341/2341), готово.
Запись объектов: 100% (4110/4110), 15.77 MiB | 27.46 MiB/s, готово.
Total 4110 (delta 1296), reused 4110 (delta 1296), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1296/1296), done.
To https://github.com/vqesg/project_site.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Настроила baseURL

Затем я настроила baseURL. Для этого открыла файл hugo.yaml.

```
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ ls
assets  content  go.mod  hugoblox.yaml    layouts     netlify.toml  pnpm-lock.yaml  README.md  static
config  data     go.sum  hugo_stats.json  LICENSE.md  package.json  public          resources
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ cd config
vsgrigoreva@fedora:~/project_site/config$ ls
_default
vsgrigoreva@fedora:~/project_site/config$ cd _default
vsgrigoreva@fedora:~/project_site/config/_default$ ls
hugo.yaml  languages.yaml  menus.yaml  module.yaml  params.yaml
vsgrigoreva@fedora:~/project_site/config/_default$ nano hugo.yaml
```

И затем изменила строку baseURL.

```
  GNU nano 8.5                                   hugo.yaml
# Configuration of Hugo
# Guide: https://docs.hugoblox.com/tutorial/
# Hugo Documentation: https://gohugo.io/getting-started/configuration/#all-configuration-settings
# This file is formatted using YAML syntax - learn more at https://learnxinyminutes.com/docs/yaml/

# Website name (set in params.yaml under hugoblox.branding.name)
title: ''
# Website URL
baseURL: 'https://vqesg.github.io/project_site/'
```

Создание и редактирование файла gh-pages.yml

Затем я создала папку для workflows, а в ней создала файл gh-pages.yml и открыла его. Затем ввела в него нужный текст.

```
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ mkdir -p .github/workflows
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano .github/workflows/gh-pages.yml
```

```
  GNU nano 8.5                    .github/workflows/gh-pages.yml
name: Deploy to GitHub Pages

on:
  push:
    branches: ["main"]
  workflow_dispatch:

permissions:
  contents: read
  pages: write
  id-token: write

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup Hugo
        uses: peaceiris/actions-hugo@v2
        with:
          hugo-version: 'latest'
          extended: true
      - name: Build
        run: hugo --minify
      - name: Upload artifact
        uses: actions/upload-pages-artifact@v3
        with:
          path: ./public
```

Изменение файлов с Unsplash

Далее я нашла все файлы, где вставлены картинки с Unsplash, отредактировала их все, удалив строки с Unsplash, так как это могло вызвать ошибки при сборке.

```
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ grep -r "unsplash.com" content/ --include="*.md"
content/blog/data-visualization/index.md:  image: "https://images.unsplash.com/photo-1557682250-33bd709cbe85?q=80&w=2560"
content/blog/data-visualization/index.md:  caption: "Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.co)"
content/blog/data-visualization/index.md:{{< embed url="https://example.com" title="Data Visualization Guide" description="Beau
tiful data visualization workspace" image="https://images.unsplash.com/photo-1514082286974-6cd63e2calbd?q=80&w=800&h=600&auto=f
ormat&fit=crop" width="800" height="600" quality="90" >}}
content/blog/data-visualization/index.md:{{< embed platform="github" resource="plotly/plotly.py" type="repo" image="https://ima
ges.unsplash.com/photo-1551288049-bebda4e38f71?w=600&h=400&auto=format&fit=crop" width="600" height="400" >}}
content/blog/get-started/index.md:  caption: "Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com)"
content/blog/get-started/index.md:  image: "https://images.unsplash.com/photo-1557682250-33bd709cbe85?q=80&w=2560"
content/blog/project-management/index.md:  caption: "Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.co)"
content/blog/project-management/index.md:  image: "https://images.unsplash.com/photo-1557682250-33bd709cbe85?q=80&w=2560"
content/blog/second-brain/index.md:  caption: "Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com)"
content/blog/second-brain/index.md:  image: "https://images.unsplash.com/photo-1557682250-33bd709cbe85?q=80&w=2560"
content/blog/teach-courses/index.md:  image: "https://images.unsplash.com/photo-1557682250-33bd709cbe85?q=80&w=2560"
content/publications/conference-paper/index.md:  caption: "Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com/photos/pLCdAaMFLTE
)"
content/publications/journal-article/index.md:  caption: "Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com/photos/jdDBgXaTZsc)
"

content/publications/preprint/index.md:  caption: "Image credit: [**Unsplash**](https://unsplash.com/photos/s9CC2SKySJM)"
content/slides/example/index.md:![](https://images.unsplash.com/photo-1708081271954-c0m2b3155dedfw=400&dpr=2&h=400&auto=format&
fit=crop&q=60&ixid=M3wxMjA3fDB8MXxzZWFyY2hBMTh6Ujhd3hlbWFBaWNzfGVufD88fHx8MTc2NTYzNTEzM9wwx&ixlib=rb-4.1.0)
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/data-visualization/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/data-visualization/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/data-visualization/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/data-visualization/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nani content/blog/get-started/index.md
bash: nani: command not found
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/get-started/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/project-management/index.md:
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/project-management/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/second-brain/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/blog/teach-courses/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/publications/conference-paper/index.md
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ nano content/publications/journal-article/index.md
```

Проверка и установка нужного ПО

Далее я проверила, что необходимое для сборки ПО установлено, и установила Tailwindcss.

```
kgrigoreva@fedora:~/project_site$ node --version
v22.22.0
kgrigoreva@fedora:~/project_site$ npm --version
10.9.4
kgrigoreva@fedora:~/project_site$ npm install -D tailwindcss @tailwindcss/cli @tailwindcss/typography
npm warn idealTree Removing dependencies.tailwindcss in favor of devDependencies.tailwindcss
npm warn idealTree Removing dependencies.@tailwindcss/cli in favor of devDependencies.@tailwindcss/cli
npm warn idealTree Removing dependencies.@tailwindcss/typography in favor of devDependencies.@tailwindcss/typography

added 34 packages, and audited 35 packages in 9s

7 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Сборка локального сайта

Затем с помощью команды hugo server я запустила локальный сервер, а затем проверила, что сайт собрался корректно.

```
vsgrigoreva@fedora:/project_site$ hugo server
Watching for changes in /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260
219145789-76475ab581dc/archetypes, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/blox@v
0.0.0-20260219145789-76475ab581dc/assets/{css,dist_js,media}, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/h
ugoblox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145789-76475ab581dc/blox/{collection,contact-info,cta-button-list,cta-card,cta-image-paragraph,...}, /ho
me/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145789-76475ab581dc/data
{icons,themes}, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145
89-76475ab581dc/i18n, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/blox@v0.0.0-2026021
9145789-76475ab581dc/layouts/{_markup,_partials,_shortcodes,authors,docs,...}, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/
mod/github.com/hugoblox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145789-76475ab581dc/package.json, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache
/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/integrations/netlify@v0.0.0-20260102210055-66cba27dc652/src/layouts, /home/vsgrigoreva/.cache/
hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/slides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853/assets/{css,js}, /home/v
sgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/slides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853/layout
s/{_partials,_shortcodes,slides}, ...} and 6 more
Watching for config changes in /home/vsgrigoreva/project_site/config/_default, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/modules/filecache/modules/pkg/
mod/github.com/hugoblox/kit/modules/integrations/netlify@v0.0.0-20260102210055-66cba27dc652/config.yaml, /home/vsgrigoreva/.cache/hugo_cache/mo
dules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/blox@v0.0.0-20260219145789-76475ab581dc/hugo.yaml, /home/vsgrigoreva/.cache/hug
o_cache/modules/filecache/modules/pkg/mod/github.com/hugoblox/kit/modules/slides@v0.0.0-20260219151239-9965378d1853/config/_default, /home/vsgr
igoreva/project_site/go.mod
Start building sites …
hugo v0.157.0-7747abb3106b3cdf353fd3be62d581ffa883ee6+extended linux/amd64 BuildDate=2026-02-25T16:38:33Z VendorInfo=gohugoio

WARN  embed shortcode: failed to fetch remote resource from "https://huggingface.co/api/models/google/embeddinggemma-300m": "/home/vsgrigoreva/pr
oject_site/content/blog/data-visualization/index.md:20:1" (continuing with fallback display)
WARN  embed shortcode: failed to fetch remote resource from "https://huggingface.co/api/datasets/fka/awesome-chatgpt-prompts": "/home/vsgrigoreva
/project_site/content/blog/data-visualization/index.md:21:1" (continuing with fallback display)

                   | EN
-------------------+-----
 Pages             |  93
 Paginator pages   |   0
 Non-page files    |  23
 Static files      |   1
 Processed images  | 162
 Aliases           |  28
 Cleaned           |   0

Built in 61748 ms
Environment: "development"
```

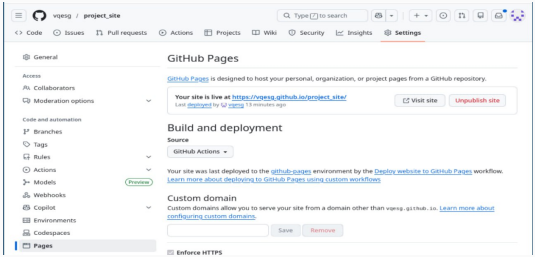
Отправка на Github

Затем я отправила все изменения на Github.

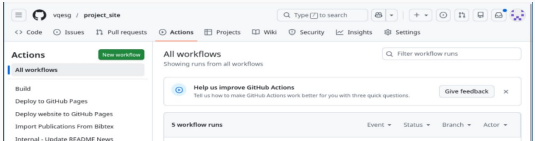
```
^Cvsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git add .
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git commit -m 'install tailwindcss'
[main d781d3b] install tailwindcss
 24 files changed, 1264 insertions(+), 56 deletions(-)
 create mode 100644 .github/workflows/gh-pages.yml
 create mode 100644 go.sum
 create mode 100644 package-lock.json
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git push
Username for 'https://github.com': vqesg
Password for 'https://vqesg@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/vqesg/project_site.git/'
vsgrigoreva@fedora:~/project_site$ git push
Username for 'https://github.com': vqesg
Password for 'https://vqesg@github.com':
Перечисление объектов: 103, готово.
Подсчет объектов: 100% (103/103), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (51/51), готово.
Запись объектов: 100% (54/54), 17.39 KiB | 8.70 MiB/s, готово.
Total 54 (delta 30), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (30/30), completed with 30 local objects.
To https://github.com/vqesg/project_site.git
   737bb37..d781d3b  main -> main
```

Настройка сайта на Github

Далее я перешла в настройки репозитория на Github, открыла страницу Pages и выбрала Github Actions.

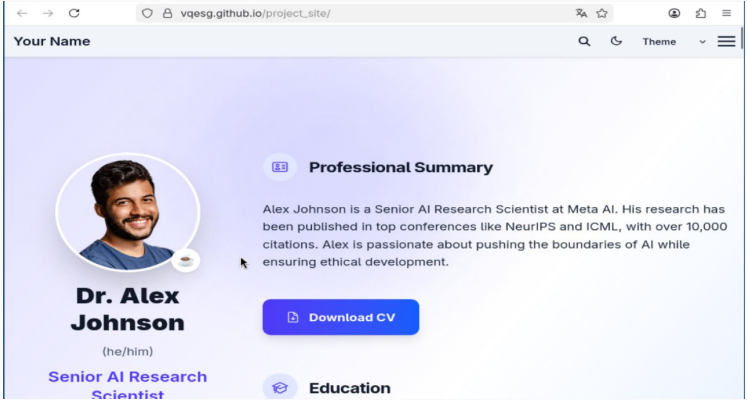


Затем я перезапустила последние workflows во вкладке Actions на Github.



Проверка работы сайта

И далее проверила в браузере, что сайт работает.



Выводы

В процессе выполнения первого этапа индивидуального проекта я научилась размещать сайт на Github pages.